

Wprowadzenie do systemów operacyjnych

Definicja systemu operacyjnego, Zadania i właściwości systemów operacyjnych. Klasyfikacja systemów operacyjnych.

Bernadetta Bartosik

Definicja systemu operacyjnego

System operacyjny (SO) to oprogramowanie nadzorujące wykorzystanie zasobów sprzętowych komputera oraz zapewniające środowisko niezbędne do uruchamiania i działania programów aplikacyjnych. Stanowi on warstwę pośrednią między użytkownikiem a sprzętem, umożliwiając kontrolowaną, wydajną i bezpieczną realizację procesów oraz komunikację aplikacji z komponentami systemu.

- jądro systemu
- system plików
- powłoka

Poszczególne komponenty różnią się zakresem odpowiedzialności i realizowanymi zadaniami, wspólnie tworząc spójną strukturę umożliwiającą sprawne i uporządkowane zarządzanie zasobami oraz funkcjonowaniem systemu komputerowego.

- Zarządzanie procesami

System operacyjny odpowiada za tworzenie i kończenie procesów związanych z wykonywaniem programów. Realizuje planowanie dostępu do procesora, decydując o kolejności i czasie wykonywania zadań, a także udostępnia mechanizmy synchronizacji i komunikacji między procesami, umożliwiające ich współdziałanie w kontrolowany sposób.

- Zarządzanie pamięcią

Przydzielanie i zwalnianie obszarów pamięci dla procesów oraz obsługa pamięci wirtualnej, pozwalającej na efektywne wykorzystanie zasobów pamięciowych. System zapewnia również ochronę pamięci, zapobiegając nieuprawnionemu dostępowi procesów do cudzych danych.

Zadania i funkcje systemu operacyjnego

- Zarządzanie systemem plików
Przydzielanie i zwalnianie obszarów pamięci dla procesów oraz obsługa pamięci wirtualnej, pozwalającej na efektywne wykorzystanie zasobów pamięciowych. System zapewnia również ochronę pamięci, zapobiegając nieuprawnionemu dostępowi procesów do cudzych danych.
- Zarządzanie operacjami wejścia/wyjścia (I/O)
Zapewnia komunikację z urządzeniami peryferyjnymi za pośrednictwem sterowników, realizuje buforowanie operacji wejścia/wyjścia w celu poprawy wydajności oraz obsługuje przerwania sprzętowe, umożliwiające asynchroniczną współpracę systemu z urządzeniami.
- Zarządzanie zasobami systemowymi
System przydziela zasoby, takie jak czas procesora, pamięć czy urządzenia wejścia/wyjścia, zgodnie z przyjętymi algorytmami i politykami. Prowadzi także monitorowanie ich wykorzystania oraz udostępnia informacje diagnostyczne i statystyczne.

Zadania i funkcje systemu operacyjnego

- Interfejs użytkownika

Udostępnia mechanizmy interakcji z systemem w postaci powłoki tekstowej oraz interfejsu graficznego. Umożliwiają one użytkownikom wydawanie poleceń, konfigurację środowiska oraz obsługę aplikacji.

- Zarządzanie bezpieczeństwem

System operacyjny realizuje mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników, chroni dane przed nieuprawnionym dostępem oraz prowadzi rejestrację i analizę zdarzeń w celu wykrywania naruszeń bezpieczeństwa.

- Zarządzanie siecią

Odpowiada za obsługę komunikacji sieciowej poprzez implementację protokołów oraz umożliwia współdzielenie zasobów, takich jak pliki czy urządzenia, pomiędzy komputerami połączonymi w sieci.

- Zarządzanie energią

Kontroluje zużycie energii przez system, obsługując tryby oszczędzania energii oraz optymalizując pracę podzespołów w celu ograniczenia poboru mocy.

- Virtualizacja

Zapewnia wsparcie dla tworzenia i obsługi maszyn wirtualnych, umożliwiając jednocześnie uruchamianie wielu środowisk systemowych na jednym komputerze fizycznym oraz ich wzajemną izolację.